

VX-EC

Bípode

A-Frame

Anclaje portátil de aluminio para rápel, rescate y entrada a cuevas. Copia de la geometría del Arizona Vortex (Rock Exotica), adaptada para fabricarse en Ecuador con tubo 6061-T6, corte por láser o chorro de agua, torno y taladro.

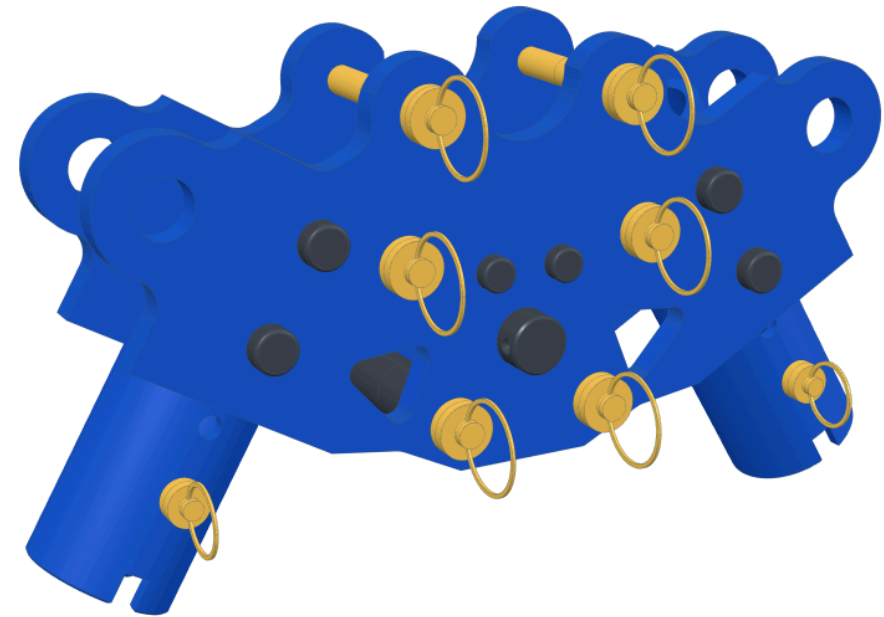
2,45 m altura al punto de carga · 2 patas de afuera	3,13 m altura al punto de carga · 3 patas de afuera
36 kN rotura objetivo · carga de trabajo 9 kN	14 puntos de amarre · 46 con las 2 placas de amarre

CONTENIDO

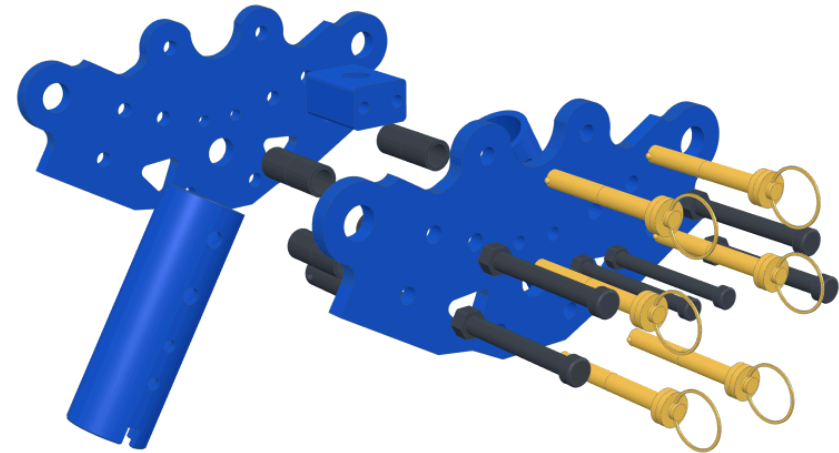
02	Conjunto, alturas y cargas
03	Lista de piezas
04	01 · Placa de cabeza
05	02 a 05 · Casquillo, separador, bloque C y barra de carga
06	06 y 07 · Patas de afuera y de adentro
07	08 a 10 · Pies Raptor y plano, placa de amarre de 2 pisos
08	Pasadores, tornillería, cuerdas y polea
09	Orden de fabricación, prueba de carga y armado en el lugar

CLIENTE	Aventuras con Janeric · Morona Santiago, Ecuador
REFERENCIA	Arizona Vortex · Rock Exotica · manual técnico, 80 págs.
FECHA	24-09-2026

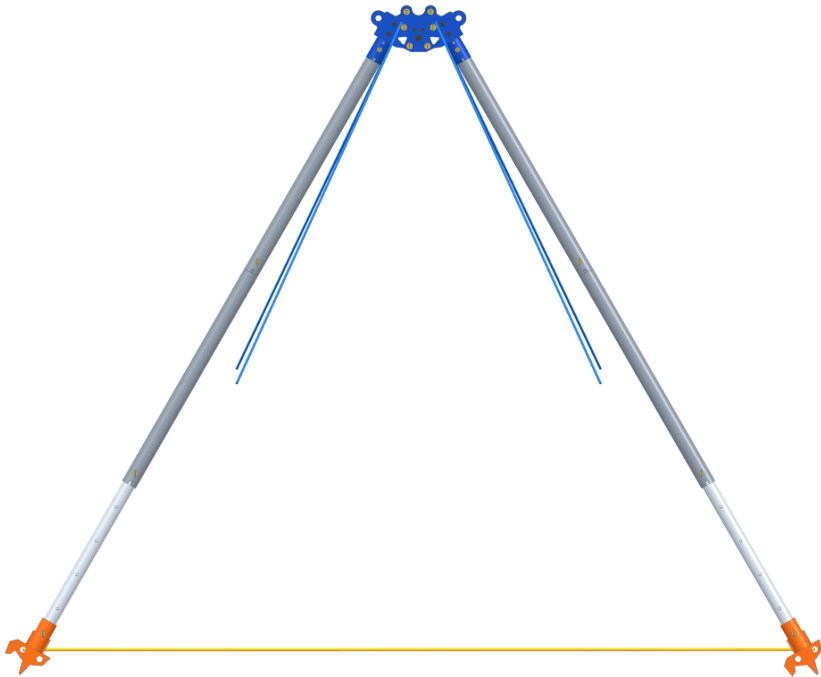
Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm).
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exotica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.



01 · CABEZA A-FRAME



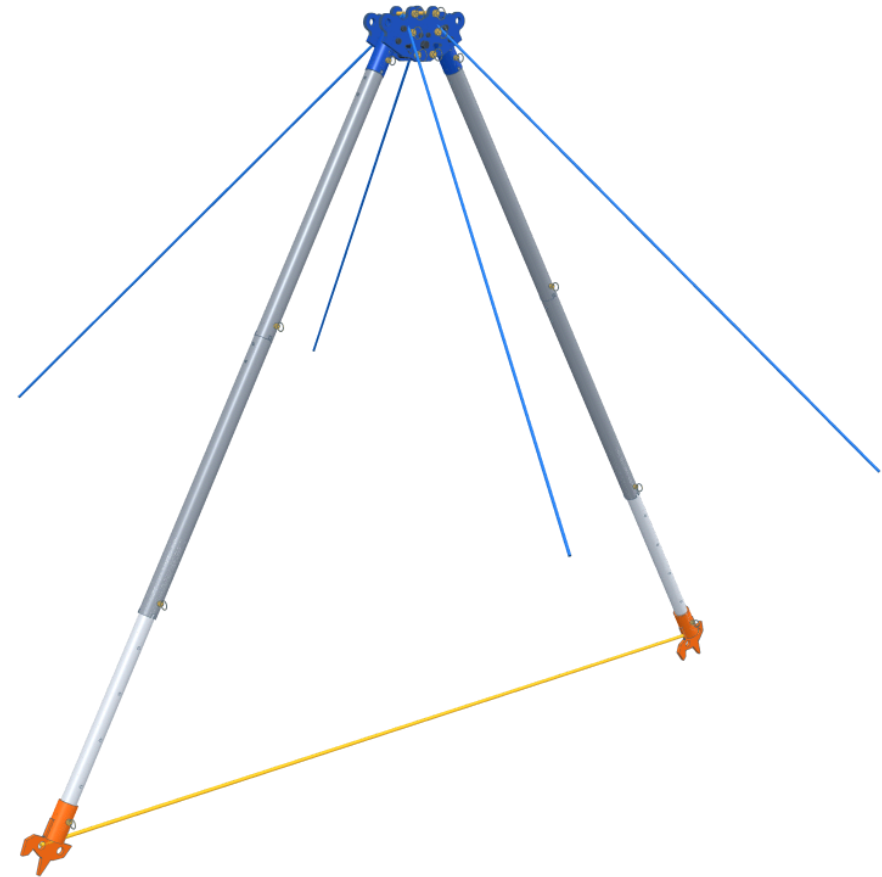
CABEZA · VISTA EXPLOTADA



PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Portada AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 01 / 09
		REV. · FECHA A · 24-09-2026
PIEZA —	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD — · mm

CONJUNTO ARMADO

VISTA 3D



Armado de la tabla: 2 patas de afuera + pata de adentro en el hueco 2 (4 huecos a la vista). Maniota amarilla entre los pies. Vientos azules adelante y atrás.

CONJUNTO ARMADO

VISTA LATERAL



Los vientos van a 45° o más; nunca a menos de 30°. La fuerza de la cuerda tiene que caer dentro del plano de las patas.

TABLA DE ALTURAS

ALTURAS Y CARGAS

PATAS AFUERA	HUECO	A LA VISTA	ALTURA A B	INCLINADO 15°	ENTRE PIES	ROTURA	TRABAJO
2	1	5	2,58 m	2,49 m	3,22 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
2	2	4	2,45 m	2,36 m	3,07 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
2	3	3	2,32 m	2,24 m	2,92 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
2	4	2	2,19 m	2,11 m	2,77 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
2	5	1	2,06 m	1,99 m	2,62 m	36 kN	9 kN (≈ 900 kg)
3	1	5	3,39 m	3,28 m	4,16 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)
3	2	4	3,26 m	3,15 m	4,01 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)
3	3	3	3,13 m	3,02 m	3,86 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)
3	4	2	3 m	2,9 m	3,71 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)
3	5	1	2,87 m	2,77 m	3,56 m	22 kN	5,5 kN (≈ 550 kg)

Las filas marcadas son las del manual del Vortex (pág. 31): 2 patas + 4 huecos → 2,41 m, 36 kN; 3 patas + 3 huecos → 3,05 m, 22 kN. Este diseño da 2,45 m y 3,13 m: 1,5 % y 2,6 % de diferencia.

COMPROBACIÓN: PANDEO DE LAS PATAS

Fórmula de Euler, $P = \pi^2 \cdot E \cdot I / L^2$, aluminio E = 69 000 MPa, patas articuladas en los extremos. Fuerza en la cabeza que dobla las 2 patas: $T = 2 \cdot P \cdot \cos 30^\circ$.

ARMADO	LARGO PATA	P POR PATA	T EN LA CABEZA	VORTEX
2 patas afuera	2,87 m	21,3 kN	36,9 kN	36 kN
3 patas afuera	3,66 m	13,4 kN	23,3 kN	22 kN

Los tubos elegidos llegan a la misma resistencia que el Vortex original. La carga de trabajo es la rotura dividida para 4, igual que en el manual.

REGLA DE USO

Máximo 3 patas de afuera por pata. Usar siempre la altura más baja que sirva: menos altura, más resistencia.

PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Conjunto, alturas y cargas AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 02 / 09
		REV. · FECHA A · 24-09-2026
PIEZA CONJ	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

PIEZAS A FABRICAR PARA UN BÍPODE

N.º	PIEZA	CANT.	MATERIAL	PROCESO	PESO C/U
01	Placa de cabeza	2	Aluminio 6061-T6, plancha 1/2" (12,7)	Corte por chorro de agua o láser de fibra	1,36 kg
02	Casquillo de cabeza	2	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4" (Ø 63,5 × 6,35)	Sierra, torno (interior Ø 51,4), taladro, fresa	0,54 kg
03	Separador del perno I	4	Tubo acero Ø 25,4 × 3,2 (1" × 1/8")	Sierra y refrentado a 63,5	0,11 kg
04	Bloque central C	1	Barra Al 6061-T6 63,5 × 50 × 34	Fresa y taladro	0,22 kg
05	Barra de carga B	1	Barra acero AISI 4140 Ø 25,4 (1")	Torno y taladro	0,46 kg
06	Pata de afuera	4	Tubo Al 6061-T6 2" céd. 40 + espigón 2" × 1/4"	Sierra, taladro, fresa, 2 pernos 3/8"	2,3 kg
07	Pata de adentro	2	Tubo Al 6061-T6 2" × 1/4" (Ø 50,8 × 6,35)	Sierra, taladro, fresa (muesca)	2,32 kg
08	Pie Raptor	2	Tubo acero Ø 63,5 × 6 + garra A36 12 mm	Láser, soldadura MIG, recargue duro en la punta	2,17 kg
09	Pie plano (opcional)	2	Acero A36 10 mm + tubo acero Ø 63,5 × 6 + caucho 5 mm	Láser, soldadura MIG	3,41 kg
10	Placa de amarre de 2 pisos (mejora)	2	Tubo Al 2½" × 1/4" + 2 discos Al 1/2" + espigón	Láser, torno, soldadura TIG AC	1,92 kg

PESO 23,1 kg sin pasadores ni cuerdas (Vortex: ≈ 20 kg en A-frame)

COLORES Cabeza y placas de amarre anodizado azul · pies pintura en polvo naranja · patas anodizado natural

01 Placa de cabeza

02 Casquillo de cabeza

03 Separador del perno I

04 Bloque central C

05 Barra de carga B

06 Pata de afuera

07 Pata de adentro

08 Pie Raptor

09 Pie plano (opcional)

10 Placa de amarre de 2 pisos (mejora)

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm).

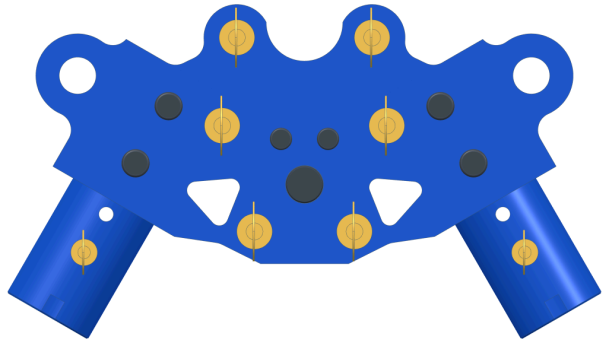
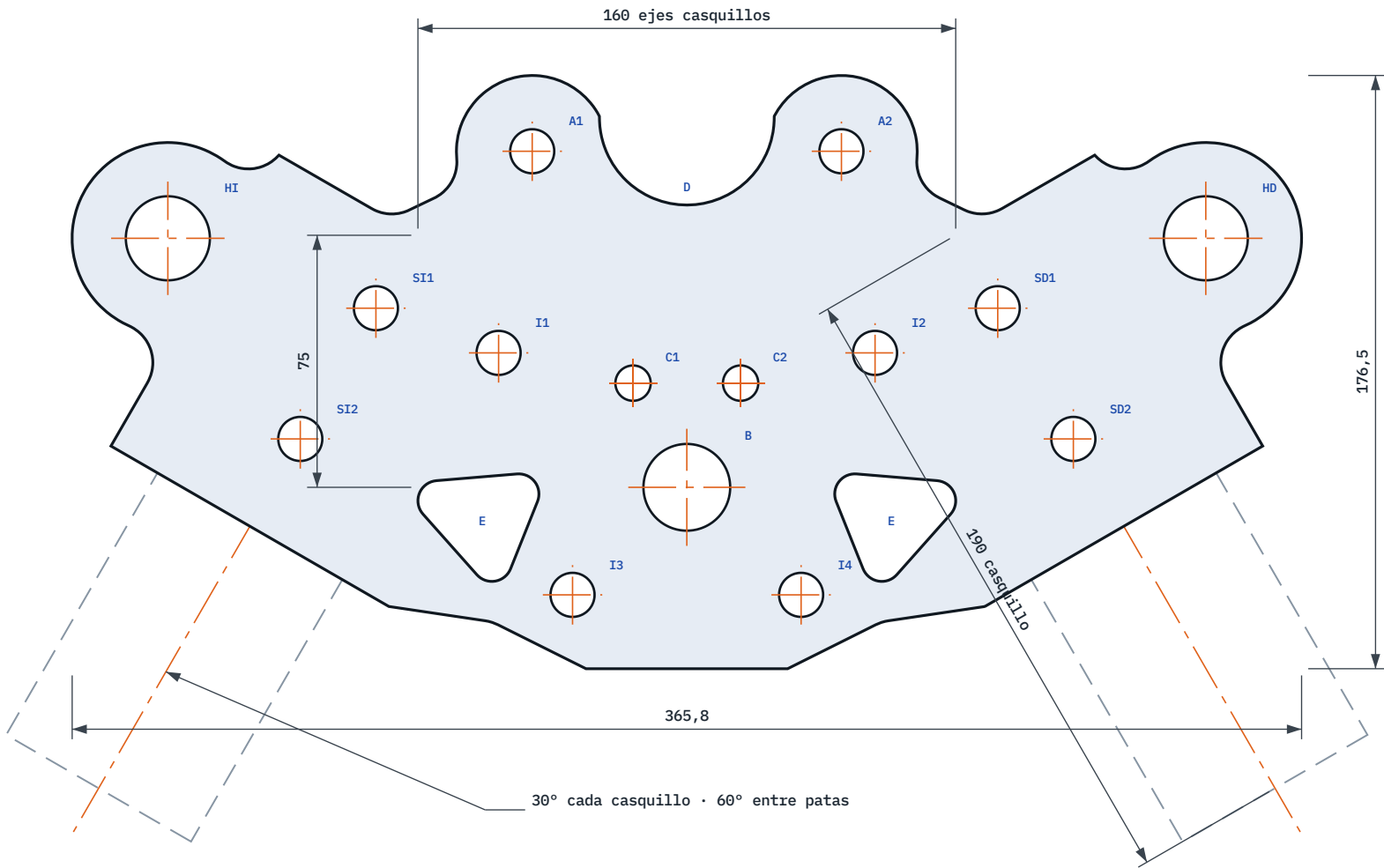
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Lista de piezas AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 03 / 09
		REV. · FECHA A · 24-09-2026
PIEZA LISTA	MATERIAL · CANTIDAD Varios	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

PIEZA 01 • CORTE POR LÁSER O CHORRO DE AGUA

PLACA DE CABEZA

VISTA DE FRENTE • 1 PLACA ESCALA 1:1,6 • ORIGEN = CENTRO DEL HUECO B



MATERIAL Aluminio 6061-T6, plancha 1/2" (12,7 mm), con certificado
CANTIDAD 2 iguales (delantera y trasera) por bípode
TAMAÑO 365,8 × 176,5 × 12,7 mm • 1,36 kg
ARCHIVO 01_placa_cabeza_Al6061-T6_12.7mm_x2.dxf
CORTE Huecos A, I, S y C: cortar a Ø 11 y terminar con broca junto con los casquillos (hoja de fabricación). B, H y E a medida final.

HUECO	X	Y	Ø	USO
A1 • A2	±46	100	Ø 13,1	Oreja: pasador 1/2" para cabeza gin pole o vientos
B	0	0	Ø 25,8	Barra de carga central de 1" (polea o carga)
I1 • I2	±56	40	Ø 13,1	Pasador 1/2" con separador: anclaje de arriba
I3 • I4	±34	-32	Ø 13,1	Pasador 1/2" con separador: anclaje de abajo
C1 • C2	±16	31	Ø 10,5	Perno M10 del bloque C
SI1 • SD1	±92,5	53,3	Ø 13,1	Perno 1/2" que sujeta el casquillo
SI2 • SD2	±115	14,4	Ø 13,1	Perno 1/2" que sujeta el casquillo
HI • HD	±154,4	74,1	Ø 25	Punto de amarre lateral hacia afuera
E1 • E2	triángulo (±50; -2) (±74; -4) (±58; -22), R 6			Ventana: paso del mosquetón a I3 / I4
D	canal R 26, centro (0; 110)			Canal para que pase la cuerda

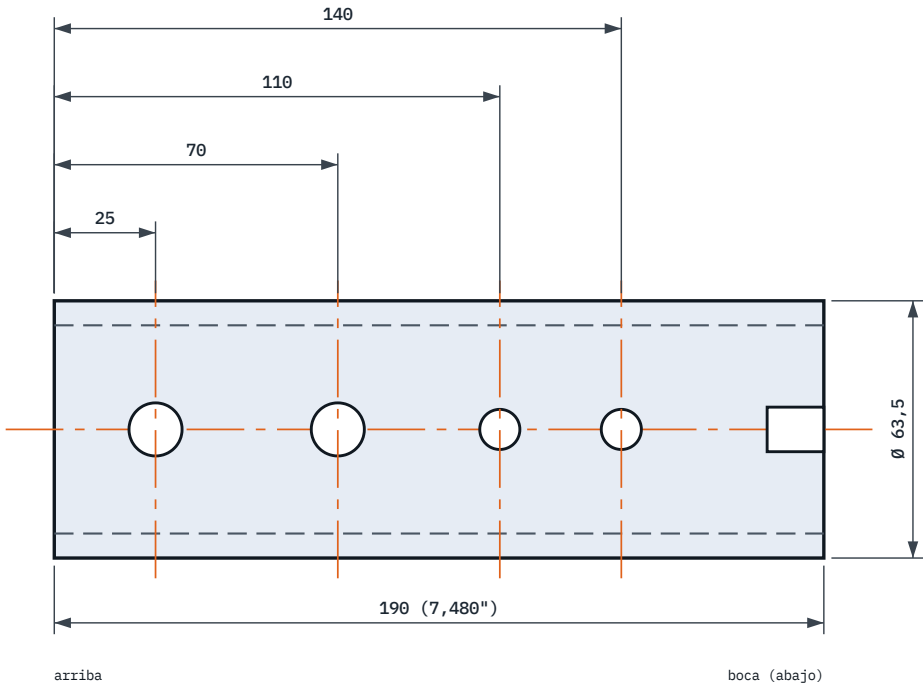
Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chaflán 0,5 mm). Redondear aristas de los huecos A, B, H y E (R 1) para no dañar cuerdas.
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Placa de cabeza AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 04 / 09
		REV. • FECHA A • 24-09-2026
PIEZA 01	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 1/2" • 2	ESCALA • UNIDAD 1:1,6 • mm

PIEZAS 02 A 05 • TORNO, FRESA Y TALADRO

CASQUILLO Y PIEZAS DE LA CABEZA

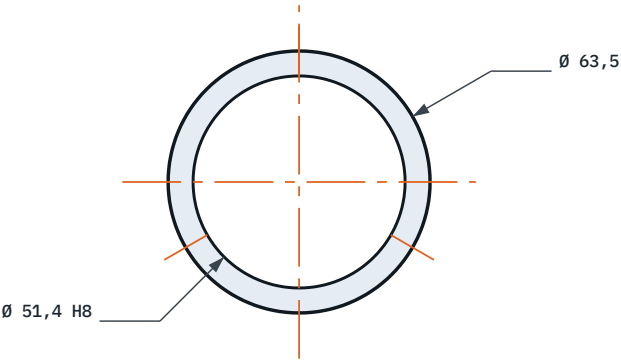
02 • CASQUILLO • VISTA DE LADO ESCALA 1:1



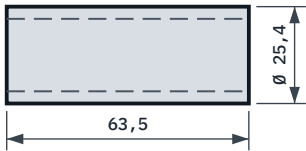
- 02 CASQUILLO
- Tubo 6061-T6 2½" × 1/4" (Ø 63,5 × 6,35, interior 50,8). Tornear el interior a Ø 51,4 en todo el largo para que entren el espigón y la pata de adentro (Ø 50,8) con 0,6 mm de juego.
- HUECOS
- 2 × Ø 13,1 a 25 y 70 de arriba (pernos que lo sujetan a las placas). 2 × Ø 9,9 (huecos G) a 50 y 80 de la boca, para el pasador de pata.
- RANURAS F
- 3 ranuras de 11 × 14 en la boca, a 0°, 120° y 240°. Ahí entra el tope de la pata de afuera y la deja girada en 1 de 3 posiciones, como el Vortex.
- CANTIDAD
- 2 • 0,54 kg c/u



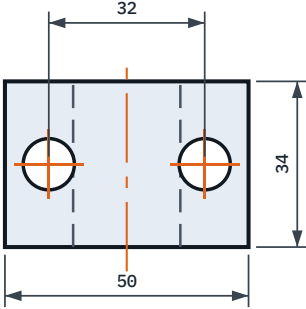
VISTA DESDE LA BOCA 3 RANURAS F A 120°



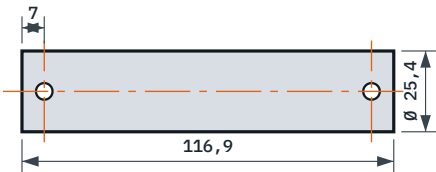
03 • SEPARADOR ESCALA 1:1 • PARED 3,2



04 • BLOQUE C • FRENTE ESCALA 1:1 • FONDO 63,5 • Ø 22 VERTICAL



05 • BARRA DE CARGA B ESCALA 1:1 • 2 HUECOS Ø 5,2 PARA PASADOR R



N.º	PIEZA	MATERIAL	DETALLE
03	Separador ×4	Tubo acero 1" × 1/8"	Largo exacto 63,5: de esto depende que las placas queden paralelas. Refrentar en torno.
04	Bloque C ×1	Al 6061-T6	Hueco vertical Ø 22 (punto C del Vortex) y 2 huecos Ø 10,5 para pernos M10. Aristas R 4.
05	Barra B ×1	Acero 4140 bonificado	Ø 25,4 × 116,9. Chaflán 1 mm. Se traba con 2 pasadores R de Ø 5 mm. Aquí se cuelga la polea.

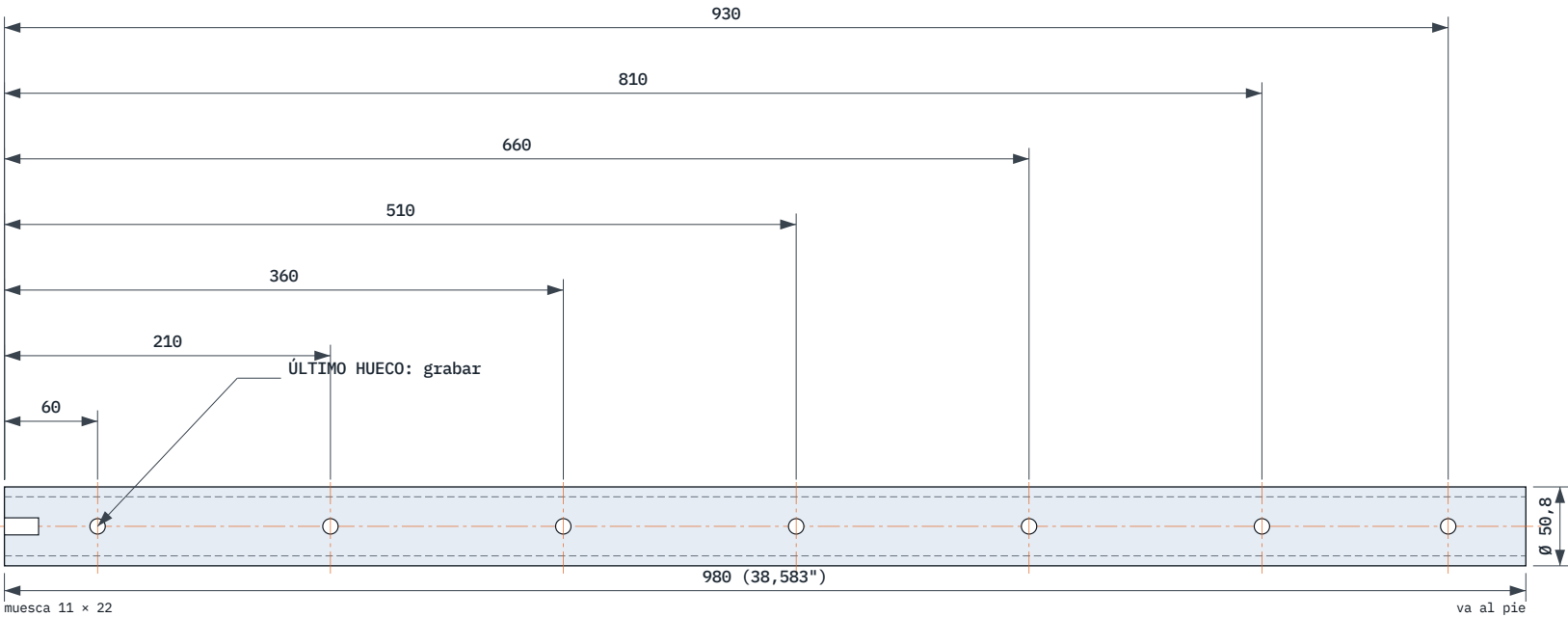
PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Casquillo y piezas de la cabeza AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 05 / 09
		REV. • FECHA A • 24-09-2026
PIEZA 02-05	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • acero • ver tabla	ESCALA • UNIDAD 1:1 • mm

PATAS

06 • PATA DE AFUERA ESCALA 1:5



07 • PATA DE ADENTRO ESCALA 1:5



- 06 AFUERA Tubo 6061-T6 2" cédula 40(Ø 60,3 × 3,91, interior 52,5) de 940 + espigón de tubo 2" × 1/4" de 230, metido 120 y fijado con 2 pernos 3/8" grado 8 con tuerca de seguridad. Largo total 1050 (Vortex 1054). 2,3 kg.
- TOPE Pasador de acero Ø 9,5 × 20 prensado en un hueco radial del espigón, a 102 de la punta; sobresale 6 mm. Entra en las ranuras F de la cabeza, de otra pata o de la placa de amarre.
- 07 ADENTRO Tubo 6061-T6 2" × 1/4" (Ø 50,8 × 6,35) de 980 (Vortex 978). 6 huecos cada 150 desde 60 + 1 hueco a 50 de abajo para el pie. 2,32 kg.
- HUECOS Todos Ø 9,9 (25/64"), pasantes y en línea. Taladro de pedestal con el tubo en un prisma en V; primero broca de 6, luego 9,9.
- AJUSTE La pata de adentro y los espigones (Ø 50,8) tienen que correr suave dentro de la pata de afuera (52,5) y del casquillo (51,4).

ARMADO DE UNA PATA

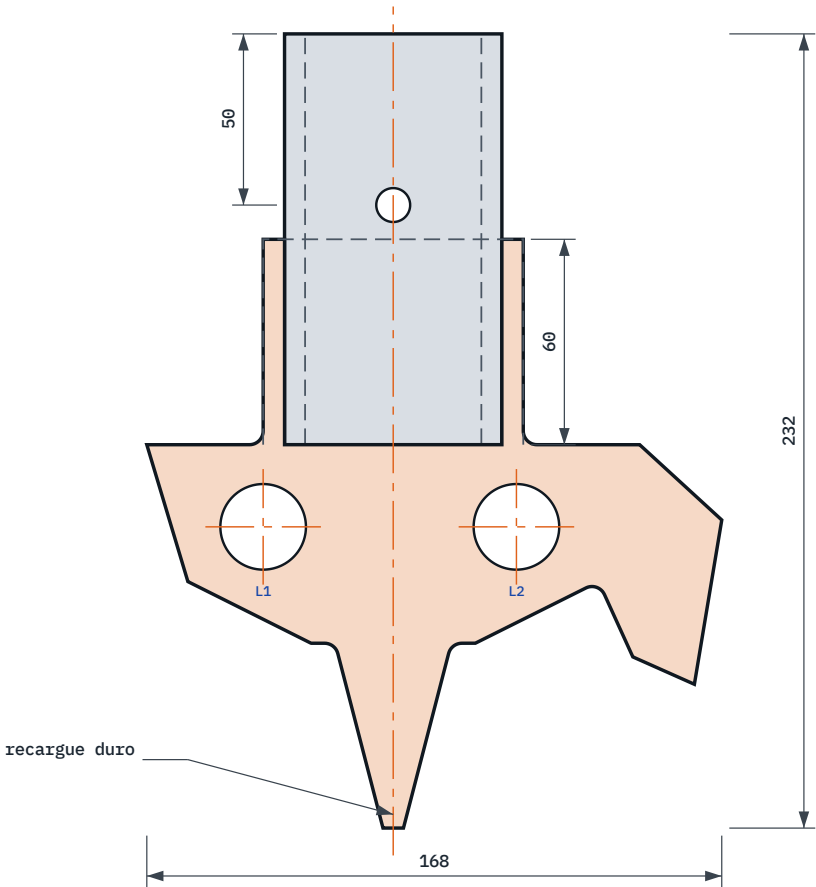
Cabeza → pata de afuera → pata de afuera → pata de adentro → pie. La pata de adentro va siempre abajo, junto al pie (manual del Vortex, pág. 31 y 37).

PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Patas de afuera y de adentro AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 06 / 09
		REV. • FECHA A • 24-09-2026
PIEZA 06-07	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 4 + 2	ESCALA • UNIDAD 1:5 • mm

PIEZAS 08 Y 09 • ACERO

PIES

08 • PIER RAPTOR ESCALA 1:2,5 • GARRA 12 MM



- 08 RAPTOR

Casquillo de tubo de acero Ø 63,5 × 6 (interior 51,5) de 120, con 2 ranuras de 12,4 × 60 abajo. La garra de A36 12 mm entra en las ranuras y se suelda con MIG por los dos lados. Punta con recargue duro (electrodo de alta dureza). 2,17 kg.
- USO

Garra en tierra, grietas o raíces. Los huecos L1 y L2 son para la maniota o para amarrar el pie a un anclaje.



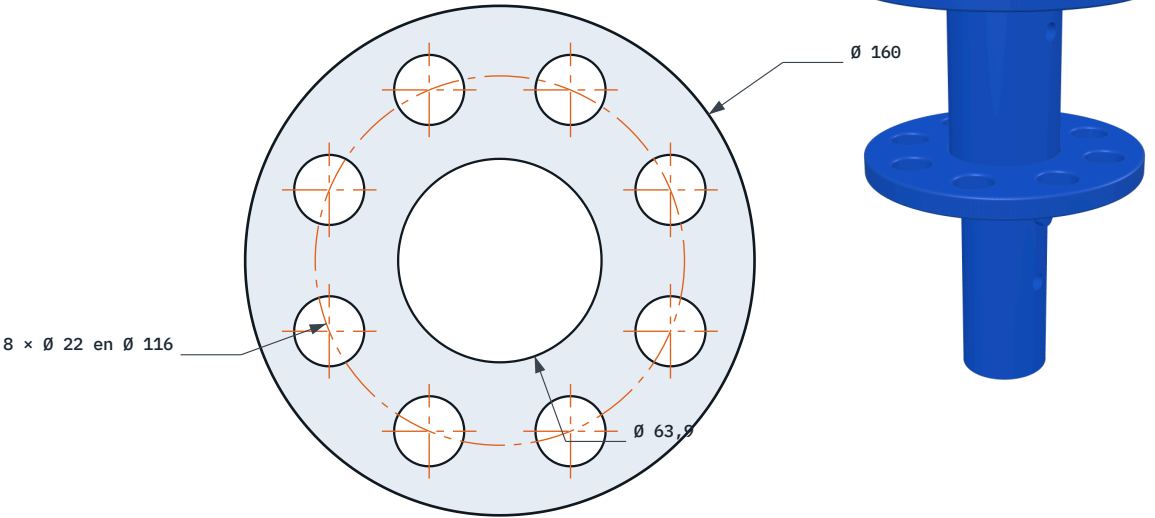
- 09 PLANO

Base A36 10 mm de 150 × 150 con 4 huecos Ø 14 a 110 × 110 para anclarlo con tus pernos de 1/2". 2 orejas de 8 mm soldadas y una lengüeta que gira en un perno 1/2". Caucho de 5 mm pegado abajo. Opcional.

PIEZA 10 • MEJORA SOBRE EL VORTEX

PLACA DE AMARRE DE 2 PISOS

10 • DISCO DE AMARRE ESCALA 1:2 • 1/2"



- IDEA

Del Vortex(placa AZORP) y de la Space Station de SMC. Se pone entre dos patas de afuera, o entre la pata de afuera y la de adentro. Da 16 huecos de mosquetón en medio de la pata, justo en la unión, donde el tubo es más fuerte.
- PIEZAS

Cuerpo de tubo 2½" × 1/4" de 150 (interior 51,4) + espigón 2" × 1/4" de 230 con tope, igual que la pata de afuera. 2 discos de 160 × 12,7 soldados con TIG a 22 y 128 de arriba.
- CARGA

Máximo 20 kN por disco, tirando en línea con la pata. Para más fuerza, amarrar a la cabeza.

SOLDADURA

TIG con corriente alterna, varilla ER5356, argón puro. Si el taller puede, tratamiento térmico T6 después de soldar.

PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Pies y placa de amarre AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 07 / 09
		REV. • FECHA A • 24-09-2026
PIEZA 08-10	MATERIAL • CANTIDAD Acero A36 • A1 6061-T6 • 2 + 2 + 2	ESCALA • UNIDAD 1:2,5 • mm

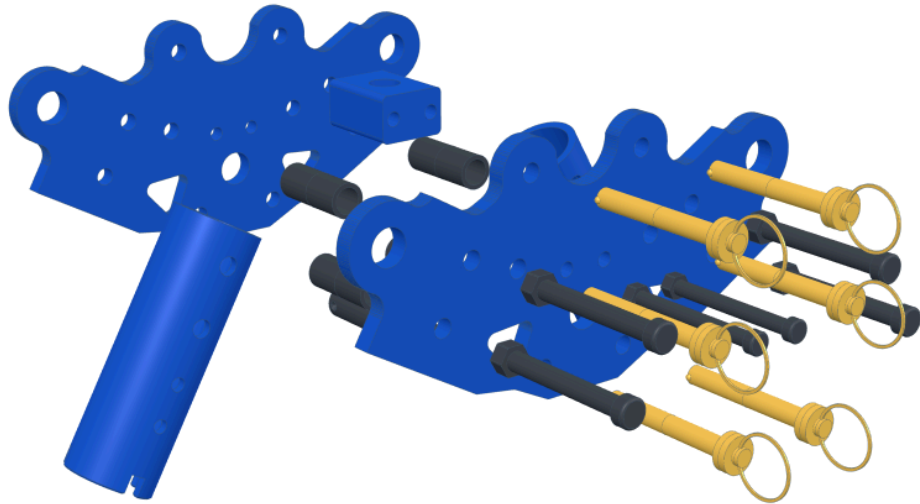
PIEZAS QUE SE COMPRAN

PASADORES, TORNILLERÍA Y CUERDAS

CÓD.	QUÉ	CANT.	MATERIAL	DÓNDE VA
P1	Pasador de bola con anillo, 1/2" (12,7) × 4" de agarre (101,6)	6	Acero inox 17-4 · ≥ 140 kN doble corte	Cabeza: I1 a I4 y orejas A1 y A2
P2	Pasador de bola con anillo, 3/8" (9,5) × 3" de agarre (76,2)	10	Acero inox 17-4 · ≥ 80 kN doble corte	Pata en la cabeza, uniones de patas, pie; 2 de repuesto
T1	Perno Allen 1/2"-13 × 4" grado 8 + tuerca de seguridad (nylon) + 2 arandelas	4	Acero aleado	Casquillos a las placas (S1 y S2 de cada lado) · llave Allen 3/8" · apriete 100 N·m
T2	Perno Allen M10 × 100 clase 12.9 + tuerca de seguridad	2	Acero aleado	Bloque C (C1 y C2) · apriete 45 N·m
T3	Perno hexagonal 3/8"-16 × 3" grado 8 + tuerca de seguridad	8	Acero aleado	Espigón de cada pata de afuera (2 por pata) · llave 9/16" (14 mm)
T4	Perno hexagonal 1/2" × 3" grado 8 + tuerca de seguridad	2	Acero aleado	Bisagra del pie plano (si se hace)
R1	Pasador R (clip) de Ø 5 mm	2	Acero galvanizado	Seguro de la barra de carga B
P3	Pasador de acero Ø 9,5 × 20 (tope)	6	Acero 1045	Tope de alineación de cada espigón
C1	Cinta de maniota 25 mm con hebilla de leva, 20 kN	1	Poliéster	Entre los huecos L de los pies · 3,5 m
C2	Cuerda estática 11 mm (EN 1891 tipo A) para vientos	4 × 15 m	Poliamida	Orejas A y puntos H a los anclajes, a 45°
C3	Polea de 1,5" (38 mm) para cuerda de 11 mm, ≥ 36 kN	1	Aluminio / acero	Colgada de la barra B con un mosquetón de acero

NO REEMPLAZAR POR PIEZAS DE FERRETERÍA

Los pasadores y pernos tienen que ser del grado indicado. El manual del Vortex y el del TerrAdaptor lo advierten.



- PASADORES

Se consiguen como "ball lock pin" o "quick release pin" (McMaster-Carr, Amazon). La bola tiene que salir por completo del otro lado (manual TerrAdaptor, pág. 24).
- SI NO LLEGAN

Un tornero puede hacer pasadores de acero 4140 Ø 12,7 y Ø 9,5 con un hueco de 3 mm en la punta para un pasador R. Pierden rapidez pero no fuerza.

PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Pasadores, tornillería y cuerdas AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 08 / 09
		REV. · FECHA A · 24-09-2026
PIEZA COMPRAS	MATERIAL · CANTIDAD Varios	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

TALLER

ORDEN DE FABRICACIÓN

- 1

Material
Comprar los tubos 2" × 1/4", 2" cédula 40 y 2½" × 1/4" en 6061-T6 con certificado. Probar que el 2" × 1/4" corra dentro del 2" cédula 40. No usar 6063 de ventanería: tiene la mitad de la fuerza.
- 2

Corte láser
Mandar los DXF al taller: 2 placas de cabeza y 4 discos en Al 1/2"; 2 garras en A36 12 mm; base del pie plano en A36 10 mm. Chorro de agua es lo mejor para aluminio de 1/2".
- 3

Torno
Tornear el interior de los casquillos, cuerpos de amarre y casquillos de pie a Ø 51,4. Refrentar los 4 separadores a 63,5 exactos. Barra B de 4140.
- 4

Tubos
Cortar patas: 4 × 940 (afuera), 4 espigones × 230, 2 × 980 (adentro). Huecos en taladro de pedestal con prisma en V, todo medido desde la punta de arriba. Ranuras F con fresa.
- 5

Espigones
Meter cada espigón 120 mm en su pata de afuera, taladrar los 2 pernos 3/8" juntos y apretar. Prensar el tope Ø 9,5.
- 6

Cabeza
Armar placas + separadores + bloque C con los pernos flojos. Meter los casquillos entre las placas, alinear a 30° con el plano y apretar con prensas. Taladrar S1 y S2 atravesando placa, casquillo y placa. Apretar todo.
- 7

Soldadura
Pies de acero con MIG. Placas de amarre con TIG AC, varilla ER5356. Recargue duro en la punta de la garra.
- 8

Acabado
Quitar filos. Anodizado azul (cabeza y placas de amarre), natural (patas). Pintura en polvo naranja (pies). Grabar en cada placa: VX-EC, número de serie, fecha, «Trabajo 9 kN / Rotura 36 kN».
- 9

Prueba
Armar a 2,45 m con maniota y 4 vientos. Colgar 18 kN (≈ 1.800 kg, 2 veces la carga de trabajo) de la barra B por 3 minutos, sin personas, con tecle y dinamómetro. Repetir con 3 patas de afuera a 11 kN.
- 10

Revisión
Que ningún tubo quede doblado (regla de 1 m), que ningún hueco se ovale, que los pasadores salgan con la mano. Si algo se deforma, no se usa. Anotar fecha y resultado.

EN EL LUGAR

ARMADO PARA UN DESCENSO

1. Armar todo en el suelo: altura de las patas, pies y cabeza. Revisar que la bola de cada pasador salga del otro lado.
2. Colgar la polea de la barra B antes de levantar. Pasar la maniota por los huecos L de los pies.
3. Levantar y poner los vientos: 2 adelante (hacia el borde) y 2 atrás, desde las orejas A. Ángulo 45° o más, nunca menos de 30°.
4. Si la carga se puede mover de lado, poner también vientos a los lados desde los puntos H.
5. Tensar la maniota al final, hasta que las patas se flexionen apenas. Inclínación máxima hacia el borde: 15°.
6. La fuerza de la cuerda tiene que caer dentro del plano de las patas. Cargar poco a poco, con una cuerda de seguridad aparte.

DÓNDE AMARRAR		NUNCA	
B	Carga principal: polea o carga	×	Amarrar en medio de un tubo sin placa de amarre
A1 A2	Vientos adelante y atrás; cabeza gin pole	×	Pasar una cuerda en movimiento sobre un pasador
I1–I4	Anclajes de la cabeza, por las ventanas E	×	Más de 3 patas de afuera por pata
H	Vientos laterales, hacia afuera	×	Unir la pata de adentro por encima del hueco 1
C	Mosquetón vertical, cuerda por el canal D	×	Usarlo sin maniota ni vientos
L1 L2	Maniota y anclaje de los pies		

ANTES DE USAR CON PERSONAS

Un ingeniero mecánico revisa y firma estos planos. Se hace la prueba de carga del paso 9. Vida útil máxima: 12 años o hasta la primera deformación.

PROYECTO VX-EC BÍPODE A-FRAME DE RESCATE	PLANO Fabricación, prueba y armado AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 09 / 09
		REV. • FECHA A • 24-09-2026
PIEZA FAB	MATERIAL • CANTIDAD —	ESCALA • UNIDAD S/E • mm